# SQL Server
# データベースリソースのクローニング
## SnapCenter Software 4.6

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-scsql/reference_clone_sql_server_database_resources.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SQL Server データベースリソースのクローニング . . . . . 1
クローニングワークフロー . . . . . 1
SQL Server データベースバックアップからのクローニング . . . . . 2
PowerShell コマンドレットを使用してバックアップをクローニングする . . . . . 5
クローンライフサイクルの実行 . . . . . 9
SQL データベースのクローニング処理を監視する . . . . . 11
SQL リソースのクローニング処理をキャンセルする . . . . . 12
クローンをスプリットします。 . . . . . 13

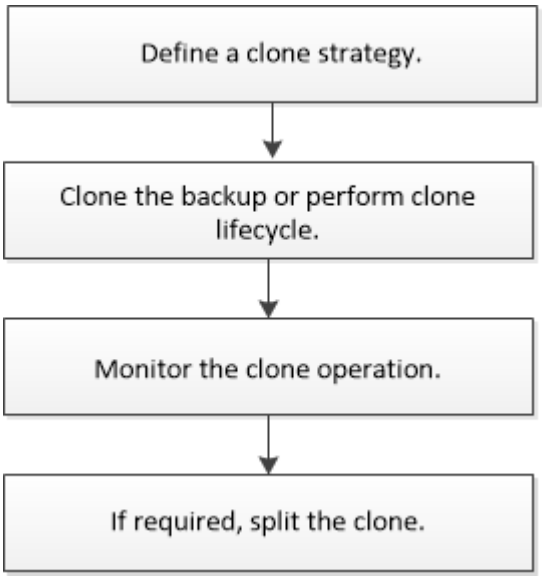
# SQL Server データベースリソースのクローニング

## クローニングワークフロー

バックアップからデータベースリソースをクローニングする前に、 SnapCenter Server でいくつかのタスクを実行する必要があります。データベースのクローニングは、本番環境のデータベースまたはそのバックアップセットのポイントインタイムコピーを作成するプロセスです。アプリケーション開発サイクル中に実装が必要な機能を現在のデータベースの構造およびコンテンツを使用してテストする場合、データの抽出と操作を行うツールを使用してデータウェアハウスにデータを取り込む場合、誤って削除または変更されたデータをリカバリする場合などに実行します。

データベースのクローニング処理では、ジョブ ID に基づいてレポートが生成されます。

次のワークフローは、クローニング処理の実行順序を示しています。




PowerShell コマンドレットを手動またはスクリプトで使用して、バックアップ、リストア、リカバリ、検証、クローニングの処理を実行することもできます。PowerShell コマンドレットの詳細については、SnapCenter コマンドレットのヘルプを使用するか、を参照してください "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"

- 詳細はこちら *

"SQL Server データベースバックアップからのクローニング"

"クローンライフサイクルの実行"

"デフォルトの TCP_TIMEOUT 値を使用すると、クローニング処理が失敗するか所要時間が長くなる可能性があります"

# SQL Server データベースバックアップからのクローニング

SnapCenter を使用して、 SQL Server データベースバックアップをクローニングすることができます。古いバージョンのデータにアクセスしたりリストアしたりする場合は、データベースバックアップをオンデマンドでクローニングできます。

- 必要なもの *
- データ保護の準備として、ホストの追加、リソースの特定、ストレージシステム接続の作成などのタスクを完了しておく必要があります。
- データベースまたはリソースグループをバックアップしておく必要があります。
- ログバックアップを使用した代替ホストへのクローニング中にセカンダリロケータを検出するには、データ LUN およびログ LUN のミラー、バックアップ、ミラー - ヴォールトなどの保護タイプを同じにする必要があります。
- SnapCenter のクローン処理中にマウントされたクローンドライブが見つからない場合は、 SnapCenter サーバの CloneRetryTimeout パラメータを 300 に変更する必要があります。
- ボリュームをホストするアグリゲートが Storage Virtual Machine （ SVM ）に割り当てられたアグリゲートリストに含まれていることを確認する必要があります。
- このタスクについて *
- スタンドアロンデータベースインスタンスにクローニングする際には、マウントポイントパスが存在し、専用ディスクであることを確認してください。
- フェイルオーバークラスタインスタンス（ FCI ）にクローニングする際は、マウントポイントが存在すること、共有ディスクであること、およびパスと FCI が同じ SQL リソースグループに属していることを確認してください。
- 各ホストに接続された vFC または FC イニシエータが 1 つだけであることを確認します。これは、SnapCenter でサポートされるホストあたりのイニシエータの数が 1 つであるためです。
- ソースデータベースまたはターゲットインスタンスがクラスタ共有ボリューム（ CSV ）上にある場合、クローニングされたデータベースは CSV 上に作成されます。

> 仮想環境（ VMDK / RDM ）の場合は、マウントポイントが専用ディスクであることを確認します。

- 手順 *
  1. 左側のナビゲーションペインで、 [* リソース **]** をクリックし、リストから **[** SnapCenter Plug-in for SQL Server] を選択します。
  2. [ リソース ] ページで、 [ * 表示 ] リストから [ * データベース * ] または [ * リソースグループ * ] を選択します。

     > インスタンスのバックアップのクローニングはサポートされていません。

- 手順 *
  1. データベースまたはリソースグループを選択します。
  2. [ * コピーの管理 * ] 表示ページで、プライマリまたはセカンダリ（ミラーまたはバックアップ）ストレージシステムからバックアップを選択します。

3. バックアップを選択し、 * をクリックします *

4. [* クローンオプション * ] ページで、次の操作を実行します。

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| クローンサーバ | クローンを作成するホストを選択します。 |
| インスタンスをクローニングします | データベースバックアップのクローニング先となるクローンインスタンスを選択します。<br><br>指定したクローンサーバ上の SQL インスタンスを選択する必要があります。 |
| クローンのサフィックス | クローンファイル名に付加される、データベースがクローンであることを示すサフィックスを入力します。<br><br>たとえば、 *db1_clone*.元のデータベースと同じ場所にクローニングする場合、クローニングされたデータベースを元のデータベースと区別するためにサフィックスを指定する必要があります。そうしないと、処理は失敗します。 |
| Auto assign mount point または Auto assign volume mount point under path | マウントポイントを自動的に割り当てるか、パスを指定してボリュームマウントポイントを自動的に割り当てるかを選択します。<br><br>Auto assign volume mount point under path ：特定のディレクトリのパスを指定できます。指定したディレクトリにマウントポイントが作成されます。このオプションを選択する前に、ディレクトリが空であることを確認する必要があります。ディレクトリにデータベースが格納されている場合、そのデータベースはマウント処理後に無効な状態になります。 |

5. **[Logs]** ページで、次のいずれかのオプションを選択します。

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| なし | ログなしでフルバックアップのみをクローニングする場合は、このオプションを選択します。 |
| すべてのログバックアップ | フルバックアップ後の日付のログバックアップをすべてクローニングする場合は、このオプションを選択します。 |

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| までログバックアップでバックアップします | 選択した日付のバックアップログまでに作成されたバックアップログに基づいてデータベースをクローニングする場合、このオプションを選択します。 |
| 期限までの特定の日付 | クローニングされたデータベースにトランザクションログを適用する最終日時を指定します。<br><br>ポイントインタイムのクローニングでは、指定した日時以降に記録されたトランザクションログエントリがクローニングされません。 |

6. [ * スクリプト * ] ページで、クローニング処理の前後に実行するスクリプトのタイムアウト、パス、および引数を入力します。

   たとえば、 SNMP トラップの更新、アラートの自動化、ログの送信などをスクリプトで実行できます。

   デフォルトのスクリプトタイムアウトは 60 秒です。

7. **[Notification]** ページの **[*Email preference]** ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。

   また、送信者と受信者の E メールアドレス、および E メールの件名を指定する必要があります。実行したクローン処理のレポートを添付する場合は、 * ジョブレポートの添付 * を選択します。

   > E メール通知を利用する場合は、 GUI または PowerShell コマンド Set-SmtpServer を使用して、 SMTP サーバの詳細を指定しておく必要があります。

EMS については、を参照してください "EMS データ収集を管理します"

1. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
2. 操作の進行状況を監視するには、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。
   - 終了後 *

作成したクローンは、名前を変更しないでください。

- 詳細はこちら *

"SQL Server データベース、インスタンス、または可用性グループをバックアップする"

"PowerShell コマンドレットを使用してバックアップをクローニングする"

"デフォルトの TCP_TIMEOUT 値を使用すると、クローニング処理が失敗するか所要時間が長くなる可能性があります"

"フェイルオーバークラスタインスタンスのデータベースクローンが失敗します"

# PowerShell コマンドレットを使用してバックアップをクローニングする

クローニングワークフローには、計画、クローニング処理の実行、および処理の監視が含まれます。

PowerShell コマンドレットを実行できるように PowerShell 環境を準備しておく必要があります。

- 手順 *

1. Open-SmConnection コマンドレットを使用して、指定したユーザの SnapCenter サーバとの接続セッションを開始します。

```
Open-SmConnection  -SMSbaseurl  https://snapctr.demo.netapp.com:8146
```

2. Get-SmBackup コマンドレットまたは Get-SmResourceGroup コマンドレットを使用して、クローニングできるバックアップのリストを表示します。

   この例は、使用可能なすべてのバックアップに関する情報を表示します。

```
C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup

BackupId   BackupName                      BackupTime   BackupType
--------   ----------                      ----------   ----------
1          Payroll Dataset_vise-f6_08...   8/4/2015     Full Backup
                                           11:02:32 AM

2          Payroll Dataset_vise-f6_08...   8/4/2015
                                           11:23:17 AM
```

   この例では、指定したリソースグループとそのリソース、および関連ポリシーに関する情報を表示しています。

```
PS C:\> Get-SmResourceGroup -ListResources -ListPolicies

Description :
CreationTime : 8/4/2015 3:44:05 PM
ModificationTime : 8/4/2015 3:44:05 PM
EnableEmail : False
EmailSMTPServer :
EmailFrom :
EmailTo :
EmailSubject :
EnableSysLog : False
ProtectionGroupType : Backup
EnableAsupOnFailure : False
```

```
Policies : {FinancePolicy}
HostResourceMaping : {}
Configuration : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration
LastBackupStatus :
VerificationServer :
EmailBody :
EmailNotificationPreference : Never
VerificationServerInfo : SMCoreContracts.SmVerificationServerInfo
SchedulerSQLInstance :
CustomText :
CustomSnapshotFormat :
SearchResources : False
ByPassCredential : False
IsCustomSnapshot :
MaintenanceStatus : Production
PluginProtectionGroupTypes : {SMSQL}
Name : Payrolldataset
Type : Group
Id : 1
Host :
UserName :
Passphrase :
Deleted : False
Auth : SMCoreContracts.SmAuth
IsClone : False
CloneLevel : 0
ApplySnapvaultUpdate : False
ApplyRetention : False
RetentionCount : 0
RetentionDays : 0
ApplySnapMirrorUpdate : False
SnapVaultLabel :
MirrorVaultUpdateRetryCount : 7
AppPolicies : {}
Description : FinancePolicy
PreScriptPath :
PreScriptArguments :
PostScriptPath :
PostScriptArguments :
ScriptTimeOut : 60000
DateModified : 8/4/2015 3:43:30 PM
DateCreated : 8/4/2015 3:43:30 PM
Schedule : SMCoreContracts.SmSchedule
PolicyType : Backup
PluginPolicyType : SMSQL
Name : FinancePolicy
```

```
Type :
Id : 1
Host :
UserName :
Passphrase :
Deleted : False
Auth : SMCoreContracts.SmAuth
IsClone : False
CloneLevel : 0
clab-a13-13.sddev.lab.netapp.com
DatabaseGUID :
SQLInstance : clab-a13-13
DbStatus : AutoClosed
DbAccess : eUndefined
IsSystemDb : False
IsSimpleRecoveryMode : False
IsSelectable : True
SqlDbFileGroups : {}
SqlDbLogFiles : {}
AppFileStorageGroups : {}
LogDirectory :
AgName :
Version :
VolumeGroupIndex : -1
IsSecondary : False
Name : TEST
Type : SQL Database
Id : clab-a13-13\TEST
Host : clab-a13-13.sddev.mycompany.com
UserName :
Passphrase :
Deleted : False
Auth : SMCoreContracts.SmAuth
IsClone : False
```

3. New-SmClone コマンドレットを使用して、既存のバックアップからクローニング処理を開始する。

   この例では、指定したバックアップからすべてのログを含めてクローンを作成しています。

```
PS C:\> New-SmClone
-BackupName payroll_dataset_vise-f3_08-05-2015_15.28.28.9774
-Resources @{"Host"="vise-f3.sddev.mycompany.com";
"Type"="SQL Database";"Names"="vise-f3\SQLExpress\payroll"}
-CloneToInstance vise-f3\sqlexpress -AutoAssignMountPoint
-Suffix _clonefrombackup
-LogRestoreType All -Policy clonefromprimary_ondemand

PS C:> New-SmBackup -ResourceGroupName PayrollDataset -Policy
FinancePolicy
```

この例では、指定した Microsoft SQL Server インスタンスのクローンを作成しています。

```
PS C:\> New-SmClone
-BackupName "BackupDS1_NY-VM-SC-SQL_12-08-2015_09.00.24.8367"
-Resources @{"host"="ny-vm-sc-sql";"Type"="SQL Database";
"Names"="ny-vm-sc-sql\AdventureWorks2012_data"}
-AppPluginCode SMSQL -CloneToInstance "ny-vm-sc-sql"
-Suffix _CLPOSH -AssignMountPointUnderPath "C:\SCMounts"
```

4. Get-SmCloneReport コマンドレットを使用して、クローニングジョブのステータスを表示します。

   この例では、指定したジョブ ID のクローンレポートを表示しています。

```
PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186

SmCloneId : 1
SmJobId : 186
StartDateTime : 8/3/2015 2:43:02 PM
EndDateTime : 8/3/2015 2:44:08 PM
Duration : 00:01:06.6760000
Status : Completed
ProtectionGroupName : Draper
SmProtectionGroupId : 4
PolicyName : OnDemand_Clone
SmPolicyId : 4
BackupPolicyName : OnDemand_Full_Log
SmBackupPolicyId : 1
CloneHostName : SCSPR0054212005.mycompany.com
CloneHostId : 4
CloneName : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
SourceResources : {Don, Betty, Bobby, Sally}
ClonedResources : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER,
                   Sally_DRAPER}
```

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド *NAME* を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

# クローンライフサイクルの実行

SnapCenter を使用すると、リソースグループまたはデータベースからクローンを作成できます。クローニングはオンデマンドで実行することも、リソースグループまたはデータベースの定期的なクローニング処理をスケジュール設定することもできます。バックアップを定期的にクローニングすると、クローンを使用してアプリケーションの開発、データの取り込み、またはデータのリカバリを行うことができます。

SnapCenter では、複数のサーバで同時に複数のクローニング処理を実行するようにスケジュールを設定できます。

- 必要なもの *
- スタンドアロンデータベースインスタンスにクローニングする際には、マウントポイントパスが存在し、専用ディスクであることを確認してください。
- フェイルオーバークラスタインスタンス（ FCI ）にクローニングする際は、マウントポイントが存在すること、共有ディスクであること、およびパスと FCI が同じ SQL リソースグループに属していることを確認してください。
- ソースデータベースまたはターゲットインスタンスがクラスタ共有ボリューム（ CSV ）上にある場合、クローニングされたデータベースは CSV 上に作成されます。

仮想環境（ VMDK / RDM ）の場合は、マウントポイントが専用ディスクであることを確認します。

- 手順 *

1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
2. [* リソース ] ページで、 [ * 表示 ] リストから [ * データベース * ] または [ * リソースグループ * ] を選択します。
3. リソースグループまたはデータベースを選択し、 * クローンライフサイクル * をクリックします。
4. [* オプション * （ * Options * ） ] ページで、次の操作を実行します。

| フィールド | 手順 |
|---|---|
| クローンジョブ名 | クローンライフサイクルジョブの名前を指定します。この名前は、クローンライフサイクルジョブを監視および変更する際に役立ちます。 |
| クローンサーバ | クローンをどのホストに配置するかを選択します。 |
| インスタンスをクローニングします | データベースのクローニング先となるクローンインスタンスを選択します。指定したクローンサーバ上の SQL インスタンスを選択する必要があります。 |
| クローンのサフィックス | クローンデータベースに付加される、クローンであることを示すサフィックスを入力します。クローンリソースグループの作成に使用する各 SQL インスタンスには、一意のデータベース名が必要です。たとえば、クローンリソースグループに SQL インスタンス「 inst1 」からのソースデータベース「 `d b1' 」が含まれ、「 `db1' 」が「 `inst1' 」にクローンされている場合、クローンデータベース名は「 `d b1_clone_ 」になります。データベースが同じインスタンスにクローンされるため ''__ clone は ' ユーザー定義の必須サフィックスです「 `db1' 」が SQL インスタンス「 `inst2 」にクローンされている場合、データベースは別のインスタンスにクローンされるため、クローンデータベース名は「 `db1' 」のままでかまいません（サフィックスはオプションです）。 |

| フィールド | 手順 |
| --- | --- |
| Auto assign mount point または Auto assign volume mount point under path | マウントポイントを自動的に割り当てるか、またはパスを指定してボリュームマウントポイントを自動的に割り当てるかを選択します。パスの下にボリュームマウントポイントを自動で割り当てることを選択すると、特定のディレクトリを指定できます。指定したディレクトリにマウントポイントが作成されます。このオプションを選択する前に、ディレクトリが空であることを確認する必要があります。ディレクトリにデータベースが格納されている場合、そのデータベースはマウント処理後に無効な状態になります。 |

5. [ * 場所 * ] ページで、クローンを作成するストレージの場所を選択します。
6. [ * スクリプト * ] ページで、クローニング処理の前後に実行するプリスクリプトまたはポストスクリプトのパスと引数を入力します。

   たとえば、 SNMP トラップの更新、アラートの自動化、ログの送信などをスクリプトで実行できます。

   デフォルトのスクリプトタイムアウトは 60 秒です。

7. [ スケジュール *] ページで、次のいずれかの操作を実行します。
   - クローニングジョブをすぐに実行する場合は、「 * Run Now * 」を選択します。
   - クローン処理の実行頻度、クローンスケジュールの開始日時、クローニング処理の実行日、スケジュールの期限、スケジュールの期限が切れたあとにクローンを削除する必要があるかどうかを指定する場合は、 * Configure schedule * を選択します。
8. **[Notification]** ページの **[*Email preference]** ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。

   また、送信者と受信者の E メールアドレス、および E メールの件名を指定する必要があります。実行したクローン処理のレポートを添付する場合は、 * ジョブレポートの添付 * を選択します。

   > E メール通知を利用する場合は、 GUI または PowerShell コマンド Set-SmtpServer を使用して、 SMTP サーバの詳細を指定しておく必要があります。

EMS については、を参照してください "EMS データ収集を管理します"

1. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。

クローニング処理は、 * Monitor * > * Jobs * ページで監視する必要があります。

# SQL データベースのクローニング処理を監視する

Jobs ページを使用して、 SnapCenter のクローニング処理の進捗状況を監視できます。処理の進捗状況をチェックして、処理が完了するタイミングや問題があるかどうかを確認できます。

- このタスクについて *

以下のアイコンがジョブページに表示され、操作の状態を示します。

- 実行中です
- 正常に完了しました
- 失敗しました
- 警告で終了したか、警告が原因で起動できませんでした
- キューに登録され
- キャンセルされました
- 手順 *
  1. 左側のナビゲーションペインで、 **Monitor** をクリックします。
  2. [* Monitor*] ページで、 [* Jobs] をクリックします。
  3. [* ジョブ * ] ページで、次の手順を実行します。
     a. をクリックします をクリックして、クローニング処理のみが表示されるようにリストをフィルタリングします。
     b. 開始日と終了日を指定します。
     c. [**Type**]( タイプ **)** ドロップダウンリストから **'[*Clone**]( クローン *) を選択します
     d. [ * Status * ] ドロップダウン・リストから、クローンのステータスを選択します。
     e. [ 適用（ Apply ） ] をクリックして、正常に完了した操作を表示する。
  4. クローンジョブを選択し、 * Details * をクリックして、ジョブの詳細を表示します。
  5. ［ * ジョブの詳細 * ］ ページで、 ［ * ログの表示 * ］ をクリックします。

# SQL リソースのクローニング処理をキャンセルする

キューに登録されているクローニング処理をキャンセルできます。

クローニング処理をキャンセルするには、 SnapCenter 管理者またはジョブ所有者としてログインする必要があります。

- このタスクについて *
- キューに登録されたクローン操作は、 Monitor ページまたは Activity ペインからキャンセルできます。
- 実行中のクローン処理はキャンセルできません。
- キューに登録されたクローニング処理をキャンセルするには、 SnapCenter GUI 、 PowerShell コマンドレット、または CLI コマンドを使用します。
- ロールの作成中に ' このロールのすべてのメンバーが他のメンバーオブジェクトを表示して操作できるようにする * を選択した場合は ' そのロールを使用しているときに ' 他のメンバーのキューに登録されているクローン操作をキャンセルできます
- ステップ *

次のいずれかを実行します。

| 方法 | アクション |
| --- | --- |
| 監視ページ | 1. 左側のナビゲーションペインで、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。<br>2. 操作を選択し、 * ジョブのキャンセル * をクリックします。 |
| アクティビティペイン | 1. クローニング処理を開始したら、をクリックします をクリックして、最近の 5 つの操作を表示します。<br>2. 処理を選択します。<br>3. ［ジョブの詳細］ ページで、 ［* ジョブのキャンセル *］ をクリックします。 |

# クローンをスプリットします。

SnapCenter を使用して、クローニングされたリソースを親リソースからスプリットできます。スプリットされたクローンは、親リソースに依存しません。

- このタスクについて *
- 中間のクローンに対してクローンスプリット処理を実行することはできません。

  たとえば、データベースバックアップから clone1 を作成したあとで、 Clone1 のバックアップを作成し、そのバックアップ（ Clone2 ）をクローニングできます。Clone2 を作成すると、 clone1 は中間クローンであり、 clone1 でクローンスプリット処理を実行することはできません。ただし、 Clone2 でクローンスプリット処理を実行することはできます。

  Clone2 をスプリットしたあとは、 clone1 が中間クローンではなくなるため、 clone1 でクローンスプリット処理を実行できます。

- クローンをスプリットすると、クローンのバックアップコピーとクローンジョブが削除されます。
- クローンスプリット処理の制限事項については、を参照してください "ONTAP 9 論理ストレージ管理ガイド"。
- ストレージシステム上のボリュームまたはアグリゲートがオンラインであることを確認します。
- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
  2. [* リソース *] ページで、 [ 表示 ] リストから適切なオプションを選択します。

     | オプション | 説明 |
     | --- | --- |
     | データベースアプリケーション用 | [ 表示 ] リストから [*Database] を選択します。 |
     | ファイルシステムの場合 | [ 表示 ] リストから [* パス *] を選択します。 |

3. リストから適切なリソースを選択します。

   リソースのトポロジページが表示されます。

4. [ コピーの管理 ] ビューで、クローン作成されたリソース（データベースや LUN など）を選択し、 [ * ] をクリックします *

5. スプリットするクローンの推定サイズとアグリゲートで使用可能なスペースを確認し、 * Start * をクリックします。

6. 操作の進行状況を監視するには、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。

   SMCore サービスが再起動すると、クローンスプリット処理が応答しなくなります。Stop-SmJob コマンドレットを実行してクローンスプリット処理を停止し、クローンスプリット処理を再試行する必要があります。

   クローンがスプリットされているかどうかを確認するためにポーリング時間を長くしたり、ポーリング時間を短縮したりする場合は、 _SMCoreServiceHost.exe.config_file の _CloneSplitStatusCheckPollTime_Parameter の値を変更して、 SMCore がクローンスプリット処理のステータスをポーリングする間隔を設定できます。この値はミリ秒で、デフォルト値は 5 分です。

   例：

```
<add key="CloneSplitStatusCheckPollTime" value="300000" />
```

+ バックアップ、リストア、または別のクローンスプリットの実行中は、クローンスプリットの開始処理が失敗します。クローンスプリット処理は、実行中の処理が完了してから再開してください。

- 詳細はこちら *

"「 aggregate does not exist 」というメッセージが表示されて、 SnapCenter クローンまたは検証が失敗する"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.